

PI IV - DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Prof. Me. Wilson Lourenço

wilson.slourenco@sp.senac.br

Apresentação

- Formado em Processamento de Dados e Engenharia Mecatrônica
- Especialista em Engenharia de Software
- Mestre em Engenharia da Produção
- Atuei aproximadamente 20 anos no desenvolvimento de sistemas, administração de servidores e projetos de Business Intelligence, sendo 14 anos no Banco Itaú, 2 anos na Print Laser (spool de impressão), 2 anos na Audatex (ADP - orçamentação eletrônica) e em outras empresas de menor porte.

Apresentação

- Atualmente sou professor em tempo integral, função que realizo há aproximadamente 25 anos.
- Lecionei na Microcamp, ETEC e cursos livres do SENAC. Nas universidades UNIESP, Tibiriçá, UniPalmares, Drummond, Metropolitana, UNINOVE, FMU e FATEF;
- Atualmente leciono no Centro Universitário SENAC e na FATEC.



Documento de Visão e Escopo & Histórias de Usuário

Conectando stakeholders, valor e histórias para construir produtos de sucesso

CAPÍTULO 1

Entendendo o Documento de Visão e Escopo





O que é o Documento de Visão e Escopo?

Definição Clara

Documento que define o propósito, objetivos e limites do produto

Alinhamento

Alinha expectativas entre stakeholders e equipe de desenvolvimento

Guia Estratégico

Serve como guia para decisões estratégicas e priorização

Por que é fundamental para o sucesso?

Evita Retrabalho

Previne desalinhamento e retrabalho custoso durante o desenvolvimento

Comunicação Clara

Facilita comunicação entre times técnicos e de negócio

Foco no Valor

Direciona o foco para o valor entregue ao usuário final



Principais Stakeholders

Identificar quem são e por que importam é essencial para o sucesso do produto



Clientes e Usuários

Quem usa e se beneficia do app no dia a dia



Product Owner

Responsáveis pela visão e execução do produto



Equipe Técnica

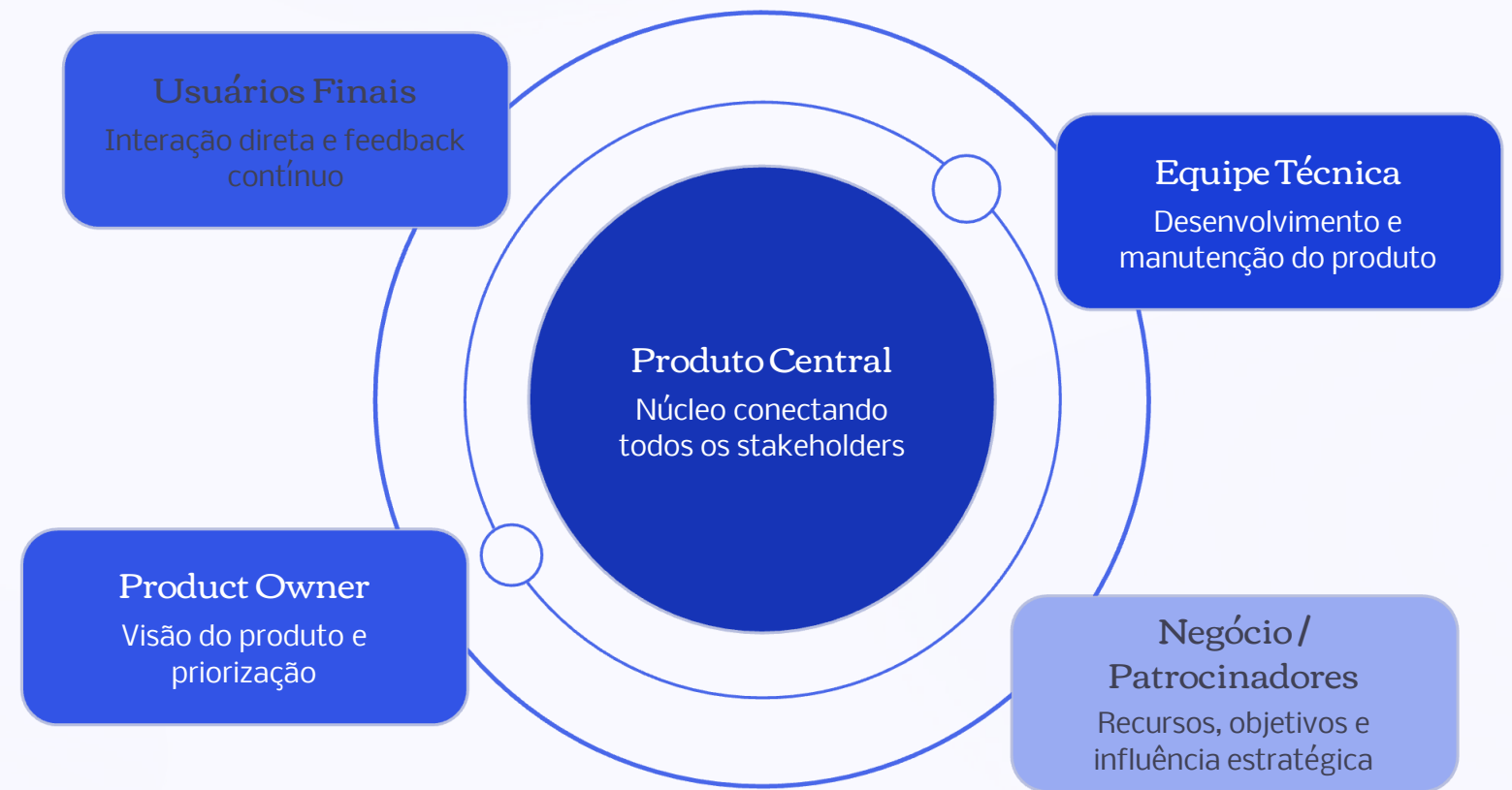
Desenvolvedores, designers e QA que constroem o produto



Negócio

Definem metas e investimentos estratégicos

Mapeamento de Stakeholders





Como identificar stakeholders?

01

Entrevistas e Workshops

Entender necessidades e expectativas de cada grupo

02

Análise de Impacto

Avaliar influência e impacto no projeto

03

Criação de Personas

Representar usuários reais com características específicas



Valor que o App Entregará

Para o Usuário

- Solução de problemas reais
- Melhoria de processos
- Experiência aprimorada

Para o Negócio

- Geração de receita
- Economia de custos
- Vantagem competitiva

Exemplo Prático: App de Gestão Financeira



Visão

"Empoderar usuários a controlar suas finanças com simplicidade e segurança"



Escopo

Funcionalidades essenciais: cadastro, controle de gastos e alertas personalizados



Stakeholders

Usuários jovens adultos, equipe de desenvolvimento, investidores

Introdução às Histórias de Usuário



O que são Histórias de Usuário?

Descrições simples e curtas do que o usuário deseja fazer, escritas do ponto de vista do usuário final



Perspectiva do Usuário

Escritas do ponto de vista de quem usa o produto



Formato Simples

"Como [persona], quero [ação] para [benefício]"



Origem e Importância

1

Anos 80

Surgiram no Extreme Programming (XP)

2

Comunicação

Facilitam diálogo entre negócio e desenvolvimento

3

Foco no Valor

Priorizam valor entregue, não especificações técnicas

Estrutura Padrão de uma User Story



Como um

<tipo de usuário>



Eu quero

<ação>



Para que

<benefício ou valor>



Como escrever histórias que geram valor

1

Conheça as Personas

Entenda profundamente as necessidades dos usuários

2

Priorize Problemas Reais

Foque em histórias que resolvem dores verdadeiras

3

Use Linguagem Simples

Seja objetivo e evite jargões técnicos

Exemplos de Histórias de Usuário

App Financeiro

Como usuário, quero cadastrar minhas despesas **para** controlar meu orçamento

Como usuário, quero receber alertas de gastos excessivos **para** evitar dívidas

Como administrador, quero gerar relatórios **para** analisar o uso do app

CAPÍTULO 3

Ligando Visão, Stakeholders e Histórias



Do Documento de Visão ao Backlog

Visão

Define o "porquê" e o "para quem"

Histórias

Traduzem visão em funcionalidades concretas

Validação

Stakeholders validam e priorizam as histórias

Técnicas para Organizar e Priorizar



User Story Mapping

Visualiza jornada do usuário e prioridades



Divisão de Épicos

Quebra épicos em histórias menores para melhor gestão

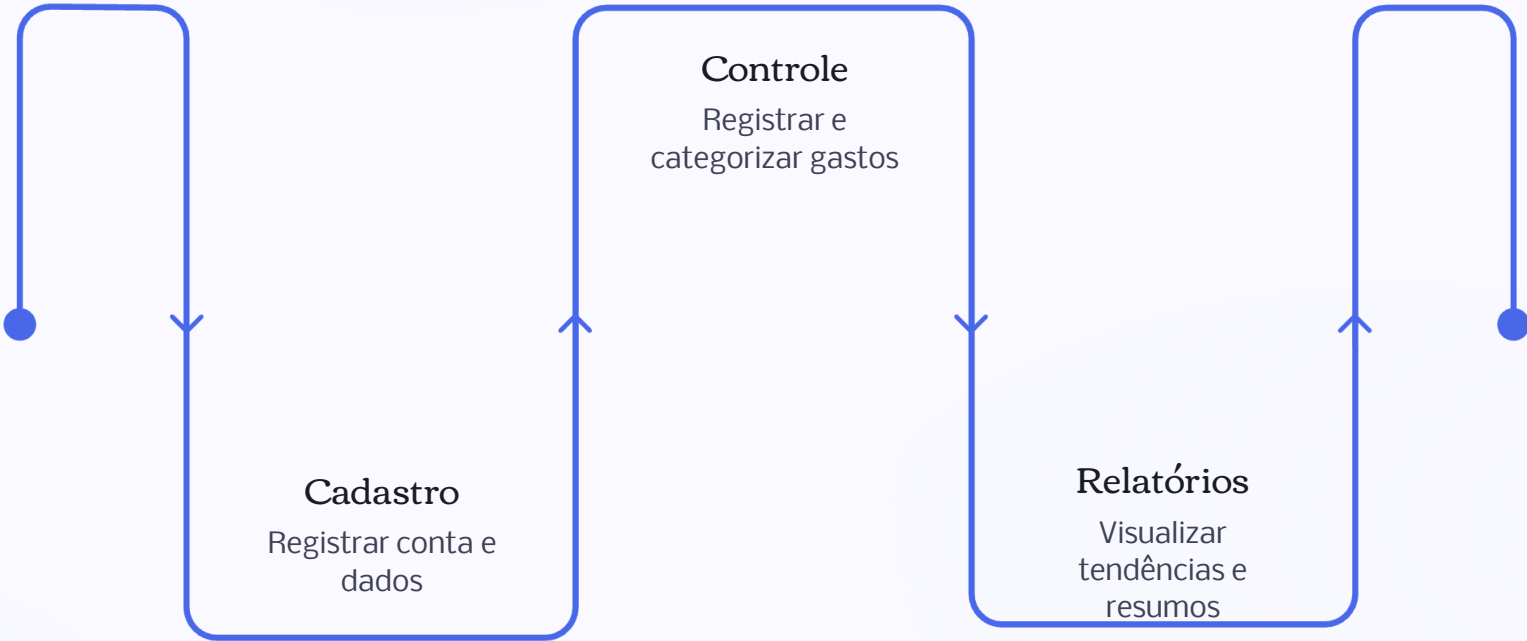


Priorização

Baseada em valor e esforço



User Story Map





Envolvendo Stakeholders no Processo

Workshops Colaborativos

Criação e refinamento conjunto das histórias

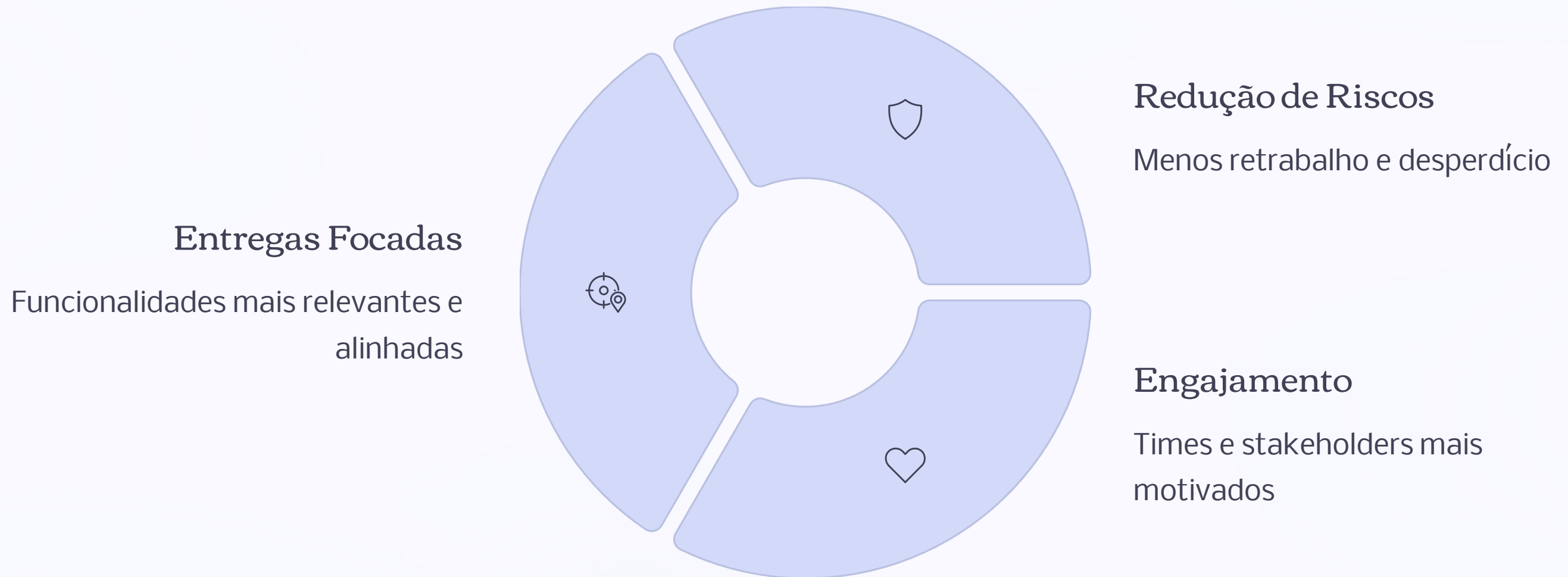
Feedback Contínuo

Alinhamento e ajustes regulares

Transparência

Clareza na priorização e roadmap

Benefícios do Alinhamento



Caso Real de Sucesso

30%

Satisfação do Usuário

Aumento após implementar user
story mapping

Stakeholders relataram melhor comunicação e entendimento do
produto

20%

Tempo de Desenvolvimento

Redução com backlog priorizado



Dicas Práticas para Começar Hoje

- Defina a Visão

Clareza no escopo com todos os stakeholders

- Crie Personas

Represente usuários reais com características específicas

- Escreva Histórias Simples

Siga o modelo INVEST

- Use Ferramentas Visuais

Story maps para organizar o backlog

- Promova Reuniões Regulares

Alinhamento e refinamento contínuos

O Que é o Modelo INVEST?



INVEST é um framework essencial para criar histórias de usuário claras e acionáveis em projetos Ágeis.

INVEST é um acrônimo que representa seis princípios fundamentais:
Independente, **N**egociável, **V**aliosa,
Estimável, **S**mall (Pequena) e **T**estável.

✉ INDEPENDENTE

I de Independente

O Princípio

Cada história deve poder ser trabalhada isoladamente, sem dependências rígidas com outras histórias. Isso proporciona flexibilidade total para o time priorizar e entregar valor de forma incremental.

📄 Exemplo Prático

"Como usuário, quero filtrar produtos por preço para encontrar opções acessíveis"

Benefícios

- Facilita priorização dinâmica
- Permite entrega incremental
- Reduz bloqueios entre equipes
- Aumenta flexibilidade do backlog



 NEGOCIÁVEL

N de Negociável

Histórias não são contratos fechados, mas pontos de partida para diálogo contínuo. Elas devem ser flexíveis o suficiente para permitir ajustes conforme feedback do usuário e mudanças no projeto.

Abertura ao Diálogo

Encoraja conversas entre time, cliente e stakeholders

Adaptação Contínua

Detalhes podem ser refinados durante o desenvolvimento

Exemplo em Ação

Detalhes do filtro de preço podem ser negociados com o time e cliente



V de Valiosa

Toda história deve entregar valor real e mensurável ao usuário final ou ao negócio. Sem valor claro, não há justificativa para o esforço de desenvolvimento.

Exemplo: "Como cliente, quero receber notificações de promoções para aproveitar descontos"

O valor claro motiva o time e justifica cada linha de código escrita.

 ESTIMÁVEL

E de Estimável

Clareza de Escopo

A equipe deve conseguir estimar o esforço necessário para implementar a história com confiança

Evite Ambiguidade

Histórias muito vagas ou grandes dificultam estimativas confiáveis e planejamento preciso

Estratégia Prática

Divida histórias grandes em partes menores e mais gerenciáveis para melhor estimativa



S de Pequena (Small)

Por Que Pequeno é Poderoso?

Histórias devem ser pequenas o suficiente para serem concluídas em um único sprint. Isso evita atrasos, facilita entregas frequentes e mantém o momentum do time.

Exemplo de Divisão

❌ "Gerenciar lista completa de desejos"

✅ "Como usuário, quero salvar meus produtos favoritos"



Histórias menores permitem feedback rápido e ajustes ágeis durante o desenvolvimento.

- ✓ Performance Tests
- ✓ Security Checks
- ✓ Regression Suite
- ✓ User Acceptance

TESTÁVEL

T de Testável

Deve ser possível validar objetivamente se a história foi implementada corretamente. Critérios de aceitação claros são fundamentais para garantir qualidade e evitar retrabalho.

1

Defina Critérios

Estabeleça critérios de aceitação mensuráveis antes do desenvolvimento

2

Exemplo Concreto

"Ao salvar um produto favorito, ele aparece na lista de favoritos do usuário"

3

Validação Clara

Qualquer pessoa deve poder verificar se a história está completa

Benefícios do INVEST para Times Ágeis



Comunicação Clara

Melhora alinhamento entre equipe e stakeholders através de histórias bem estruturadas



Entrega Contínua

Facilita planejamento, priorização e entrega constante de valor ao usuário



Menos Retrabalho

Reduz desperdício e aumenta significativamente a qualidade das entregas

Conclusão: Escreva Histórias Simples e Poderosas com INVEST

01

Aplique INVEST

Use o framework para garantir histórias claras, gerenciáveis e focadas no usuário

03

Colha os Resultados

Histórias bem escritas são a base para projetos Ágeis de sucesso

02

Pratique Continuamente

Ajuste e refine com seu time para melhorar a qualidade das histórias



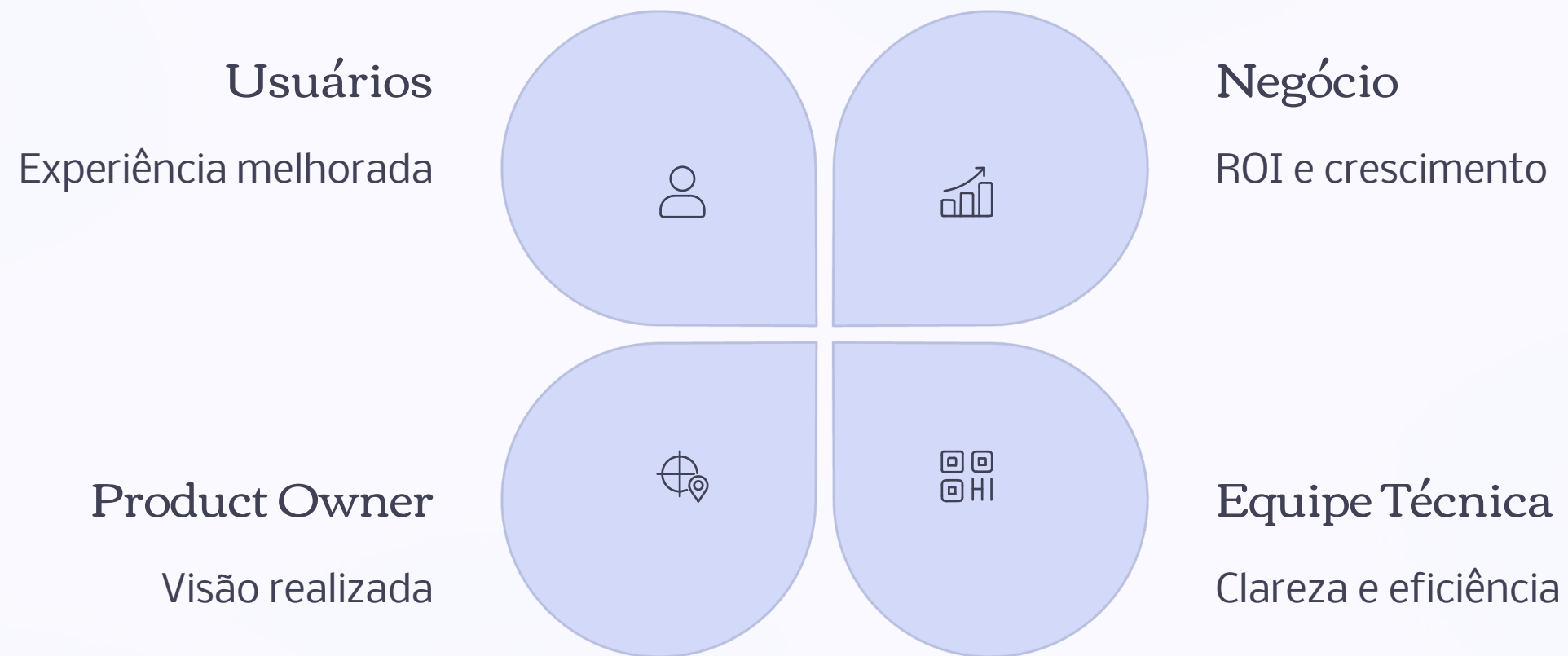


O Poder da Visão Clara

Documento de Visão e Escopo é a bússola do projeto. Histórias de Usuário são a linguagem que conecta times e usuários.

Juntos, garantem foco no valor e sucesso do produto

Identificando Valor para Stakeholders



Matriz de Stakeholders



Entender poder e interesse ajuda na estratégia de engajamento

Criando Personas Efetivas



Dados Demográficos

Idade, profissão, localização



Objetivos

O que querem alcançar



Dores

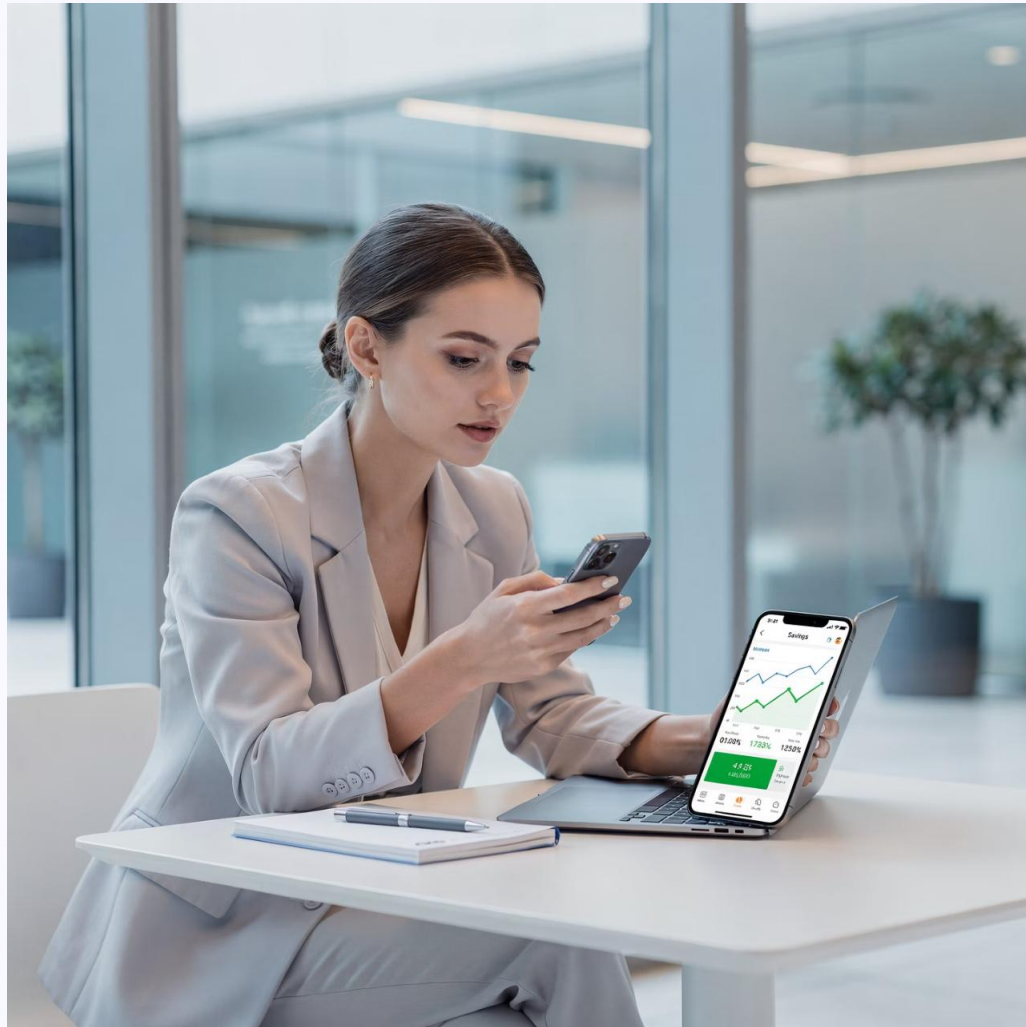
Problemas e frustrações



Motivações

O que os move

Exemplo de Persona



Ana, 28 anos

Profissão: Analista de Marketing

Objetivo: Economizar para viagem

Dor: Perde controle dos gastos mensais

Motivação: Independência financeira

Valor do App para Diferentes Stakeholders

Usuário Final

Controle financeiro simplificado e alertas inteligentes

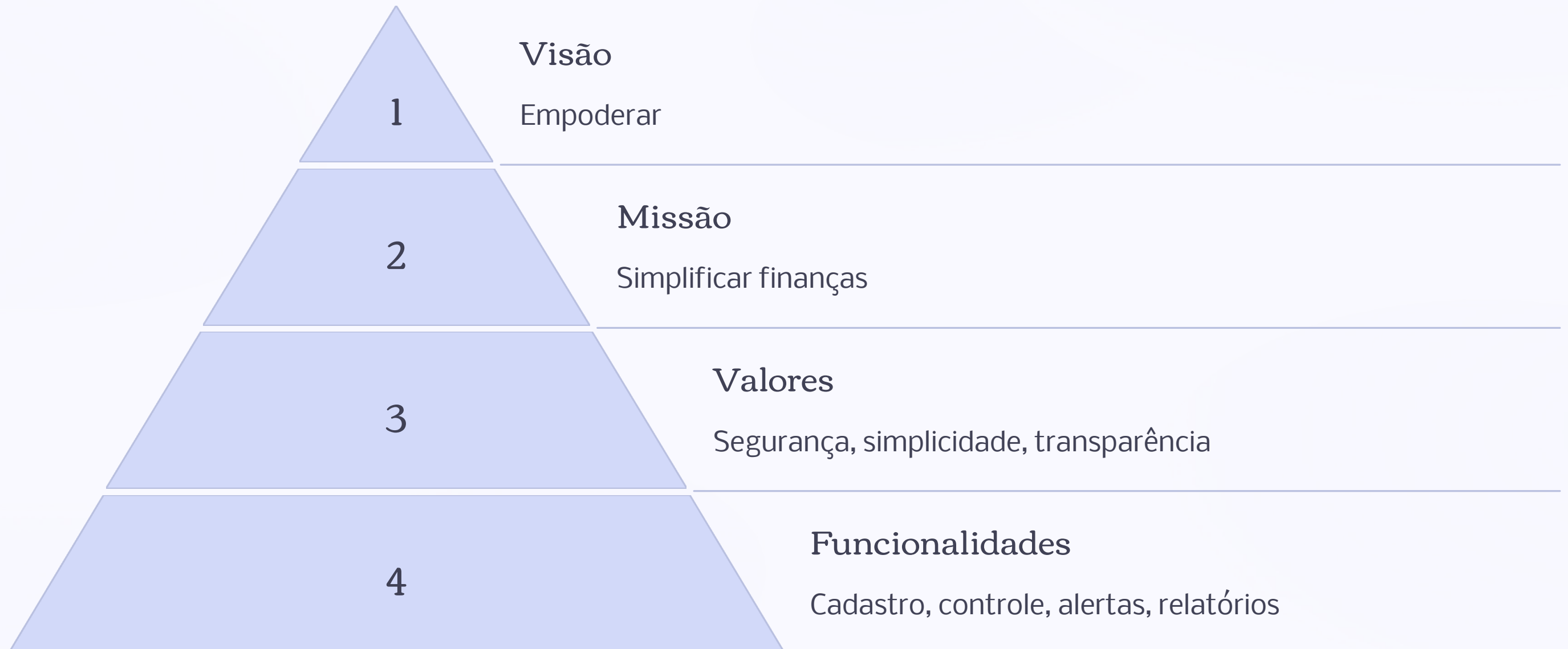
Negócio

Receita recorrente via assinaturas premium

Equipe

Arquitetura escalável e tecnologia moderna

Proposta de Valor



Jornada do Usuário

1

Descoberta

Usuário encontra o app

2

Cadastro

Cria conta rapidamente

3

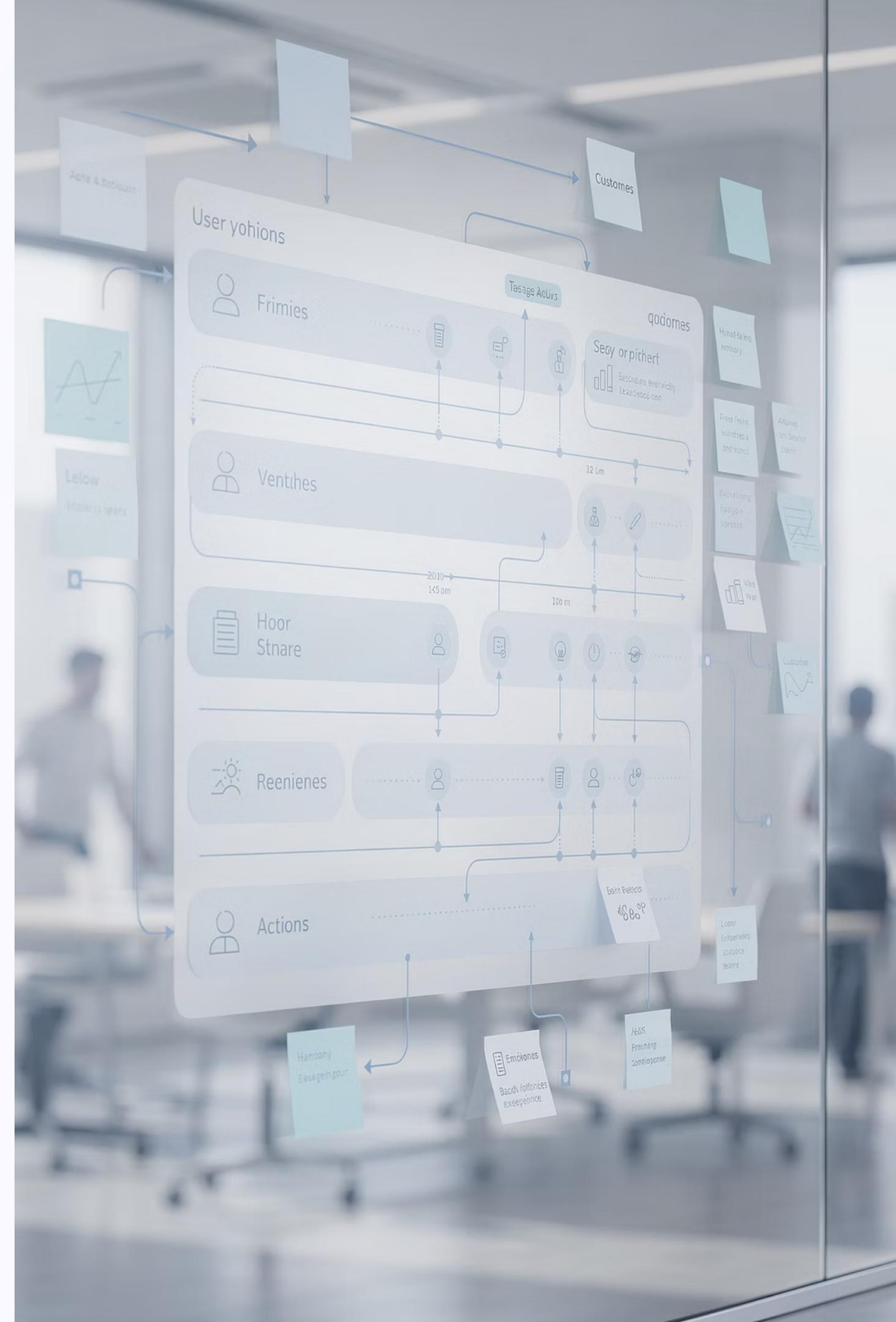
Uso Regular

Registra despesas diárias

4

Valor Percebido

Economiza e atinge metas



Histórias por Prioridade



Crítico

Cadastro e login



Alto

Registro de despesas



Médio

Alertas personalizados



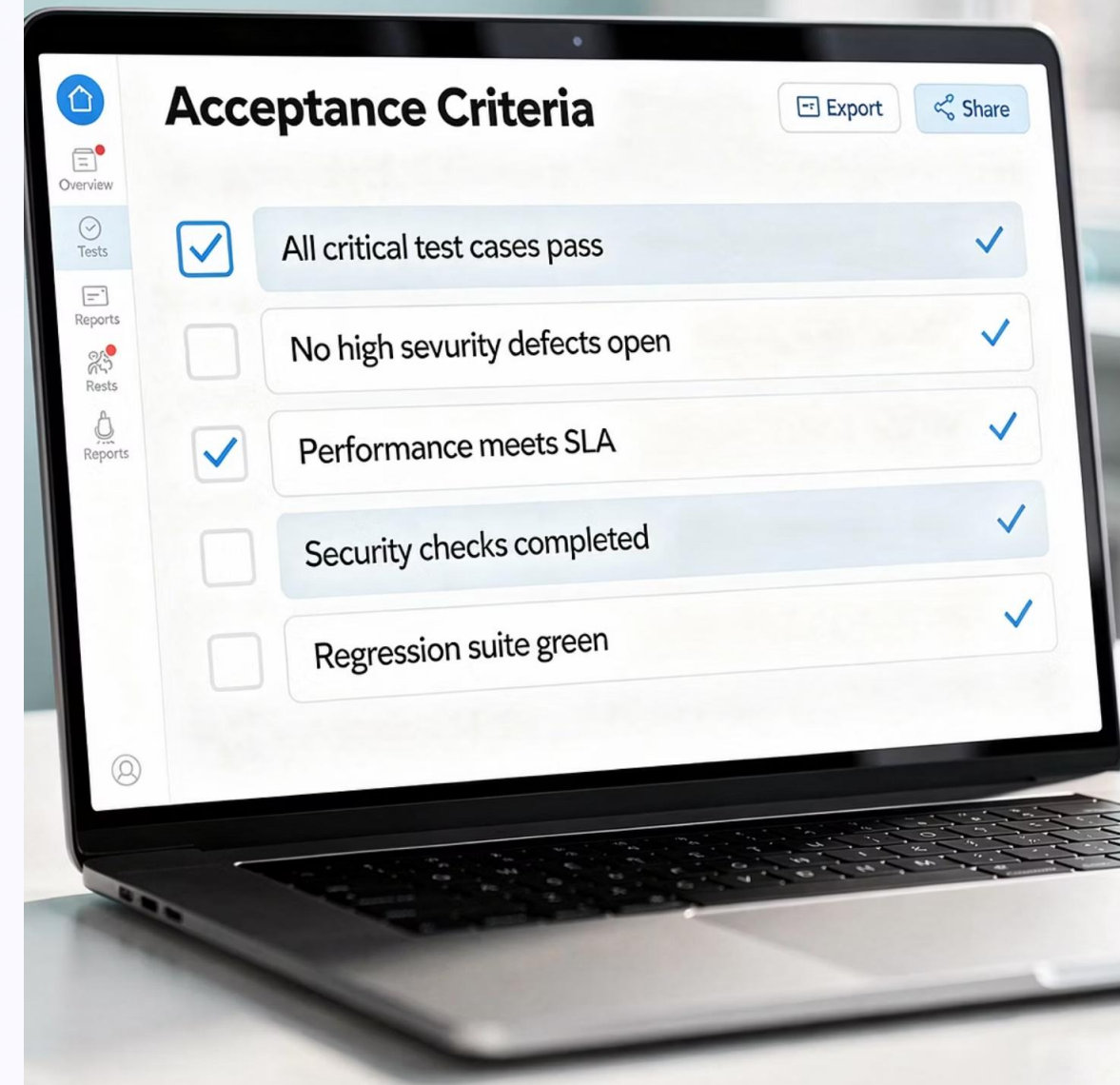
Baixo

Relatórios avançados

Critérios de Aceitação

 **Exemplo:** Como usuário, quero cadastrar despesas

- Sistema deve permitir inserir valor, categoria e data
- Validação de campos obrigatórios
- Confirmação visual após cadastro
- Despesa aparece no histórico imediatamente



Refinamento de Histórias



Processo contínuo de melhoria das histórias



Épicos vs Histórias

Épico

Grande funcionalidade: "Sistema de controle financeiro completo"

Dividido em múltiplas histórias menores

História

Funcionalidade específica: "Cadastrar uma despesa"

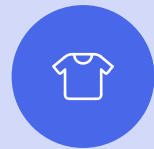
Implementável em uma sprint

Técnicas de Estimativa



Planning Poker

Equipe estima colaborativamente usando cartas



T-Shirt Sizing

Estimativas em tamanhos: P, M, G, GG



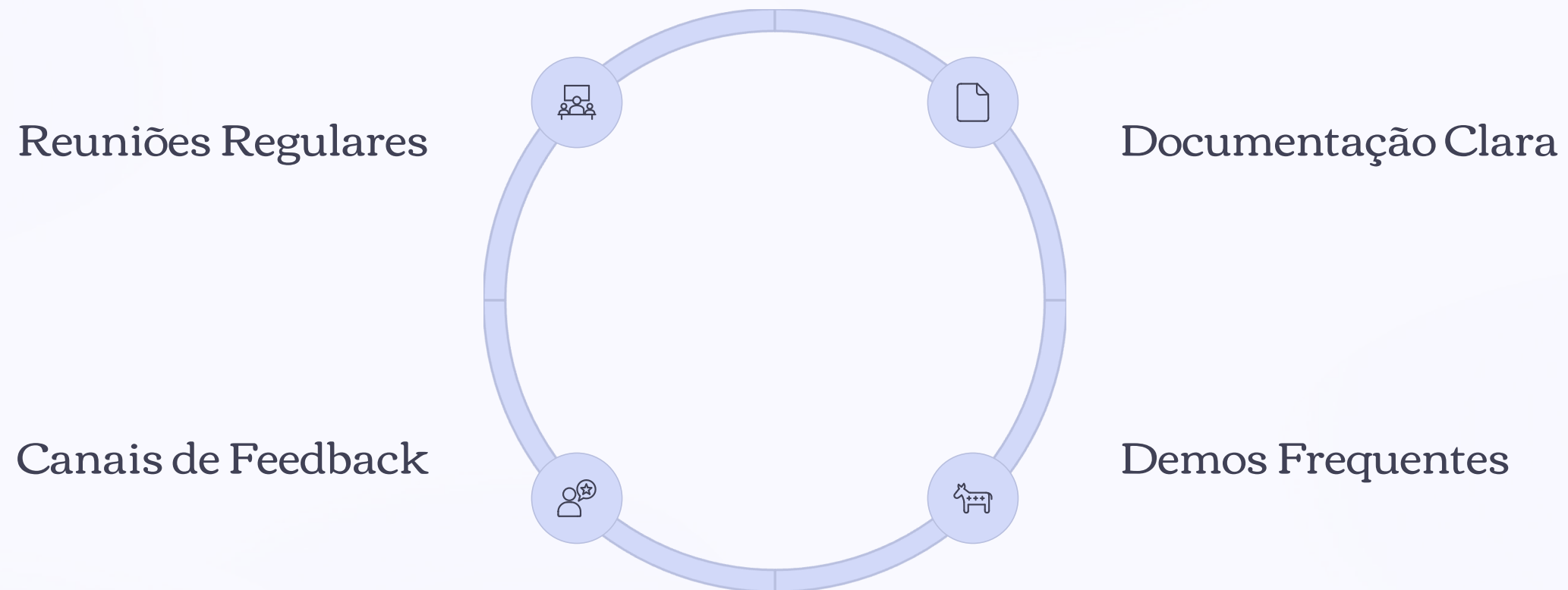
Story Points

Pontuação relativa de complexidade

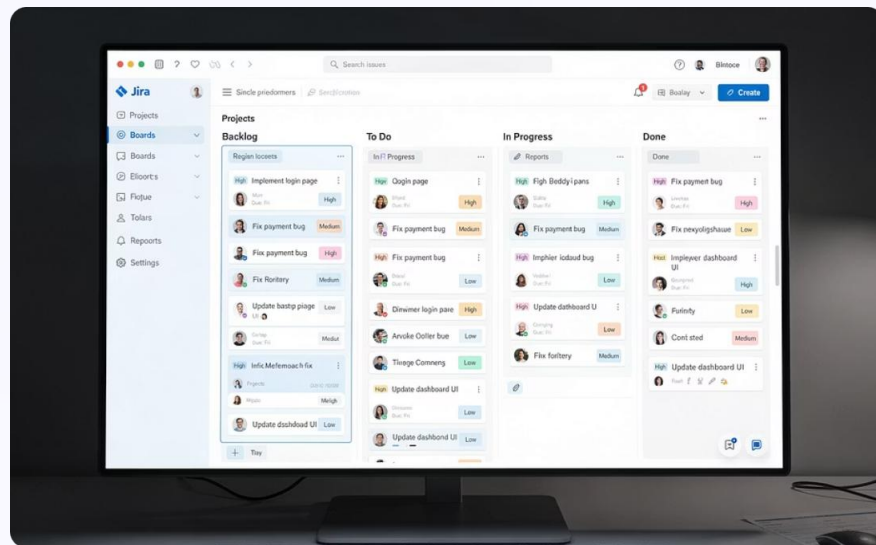
Backlog Priorizado



Comunicação com Stakeholders

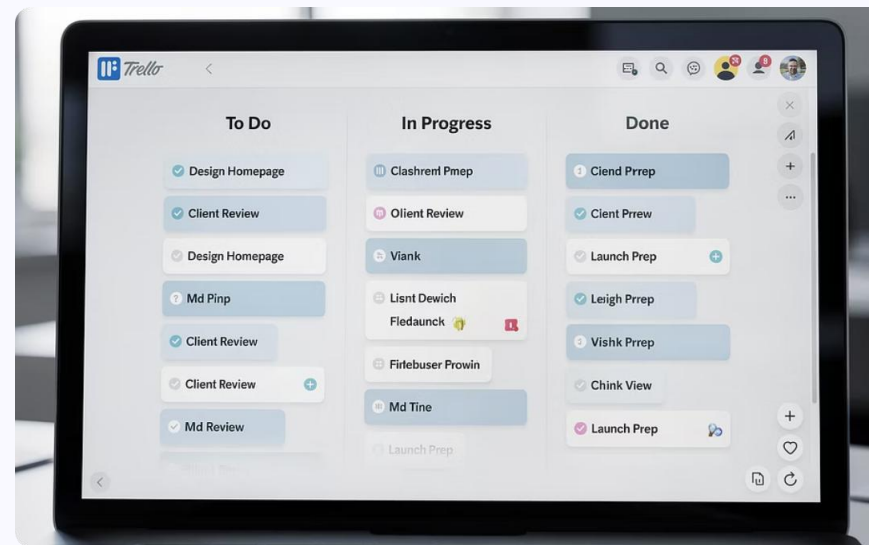


Ferramentas para Gestão



Jira

Gestão completa de backlog e sprints



Trello

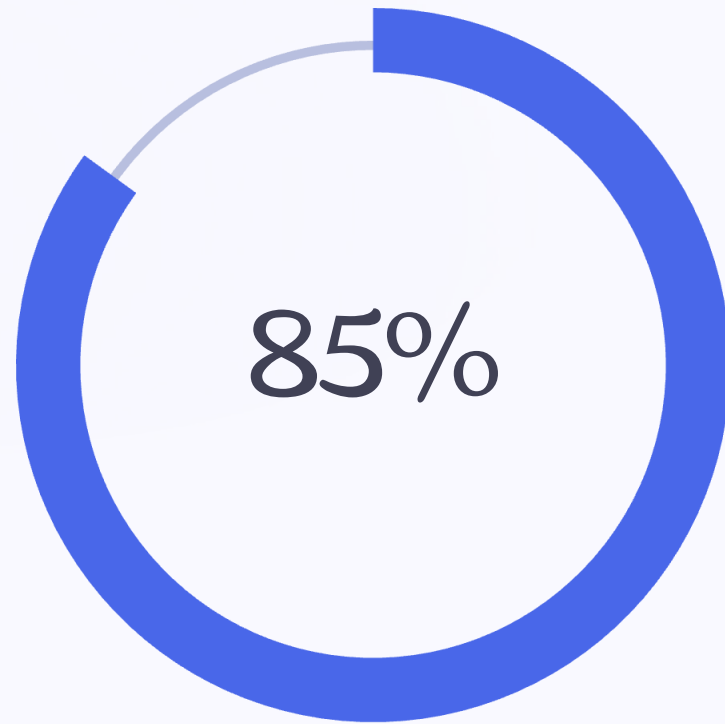
Visualização simples e intuitiva



Miro

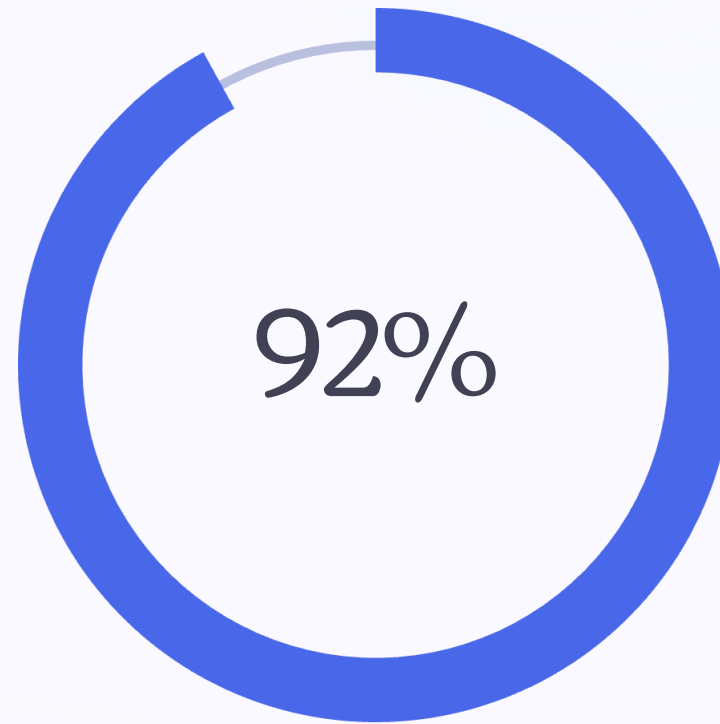
Story mapping e workshops colaborativos

Métricas de Sucesso



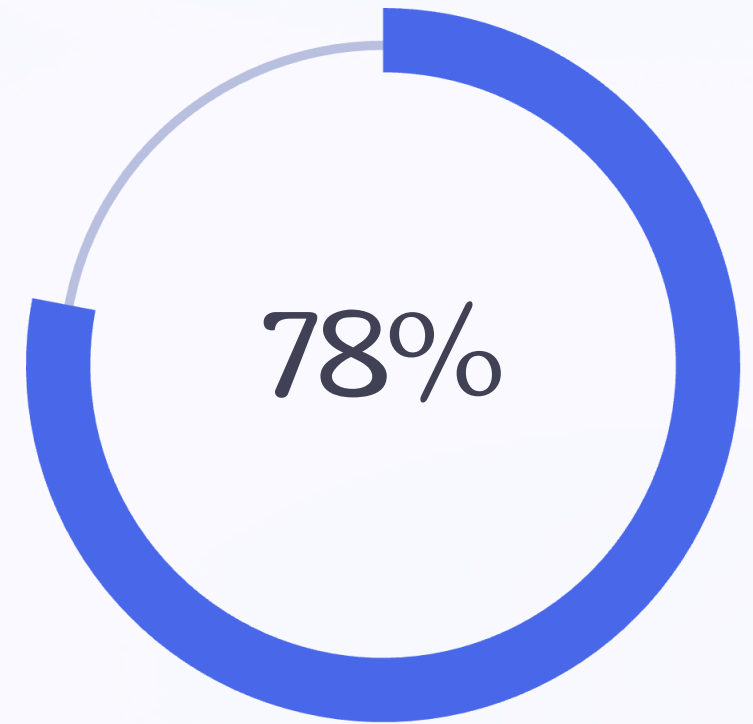
Taxa de Adoção

Usuários ativos mensalmente



Satisfação

Net Promoter Score (NPS)
positivo dos usuários



Retenção

Usuários que retornam após 30 dias



Validação com Usuários

01

Protótipo

Criar versão inicial testável

02

Testes de Usabilidade

Observar usuários reais usando o produto

03

Coletar Feedback

Entrevistas e questionários

04

Iterar

Ajustar baseado nos aprendizados

Erros Comuns a Evitar

Histórias Muito Grandes

Divida épicos em histórias menores e gerenciáveis

Falta de Critérios de Aceitação

Sempre defina como validar a história

Ignorar Stakeholders

Mantenha comunicação constante e transparente

Visão Desalinhada

Revise e atualize a visão regularmente

Boas Práticas

Mantenha Histórias Simples

Uma história, uma funcionalidade

Priorize Constantemente

Backlog é um documento vivo

Envolva a Equipe

Todos participam do refinamento

Celebre Conquistas

Reconheça entregas e aprendizados

Roadmap do Produto

Q1 2024

MVP (Minimum Viable Product) com funcionalidades básicas

Q2 2024

Alertas inteligentes e categorização

Q3 2024

Relatórios e análises avançadas

Q4 2024

Integração com bancos

Definição de Pronto (DoD - Definition of Done)

📋 Critérios que toda história deve atender antes de ser considerada completa

- Código revisado e aprovado
- Testes automatizados passando
- Documentação atualizada
- Aceito pelo Product Owner
- Deploy em ambiente de homologação



Retrospectivas e Melhoria Contínua

O que funcionou bem?

Celebre sucessos e boas práticas

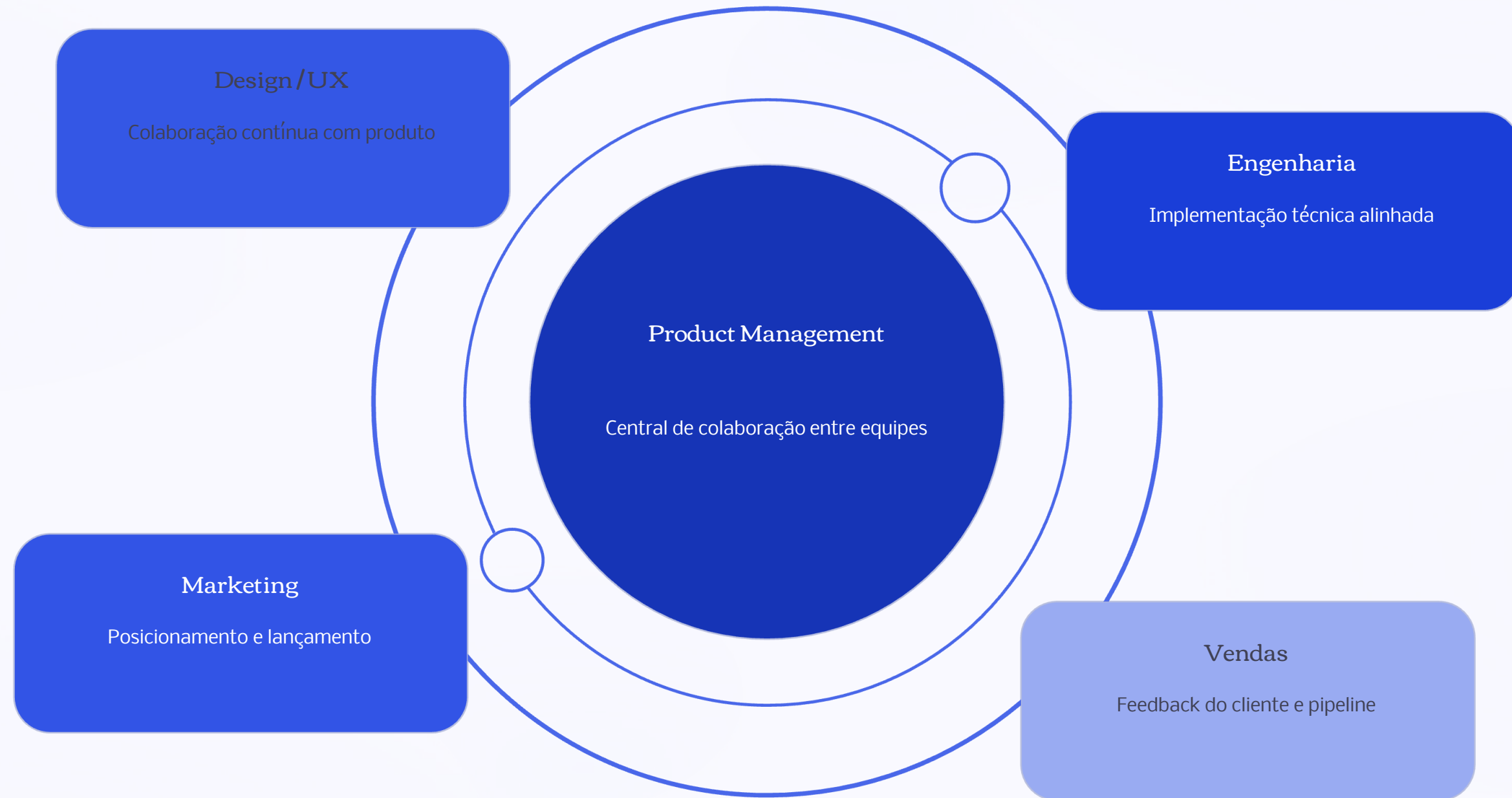
O que pode melhorar?

Identifique oportunidades de crescimento

Ações para próxima sprint

Compromissos concretos de melhoria

Integração com Outras Áreas



Documentação Essencial



Visão e Escopo



Personas



Backlog



Roadmap



Métricas

Próximos Passos



Recursos Recomendados

Livros

"User Story Mapping" - Jeff Patton

"Inspired" - Marty Cagan

Cursos

Certified Scrum Product Owner
(CSPO)

Product Management na Coursera

Comunidades

Product School

Mind the Product

Checklist Final

- Visão e escopo documentados e aprovados
- Stakeholders identificados e engajados
- Personas criadas baseadas em pesquisa
- Histórias escritas seguindo INVEST
- Backlog priorizado e estimado
- Critérios de aceitação definidos
- Equipe alinhada e pronta para começar

Lembre-se

O sucesso do produto depende de três pilares fundamentais

Visão Clara

Todos sabem para onde estamos indo

Stakeholders Engajados

Colaboração e comunicação constantes

Histórias Bem Escritas

Foco no valor entregue ao usuário



Fluxo dos Artefatos

O Product Backlog alimenta o Sprint Backlog, que por sua vez gera o Incremento. Este ciclo se repete a cada sprint, refinando continuamente o produto e agregando valor incremental.





CAPÍTULO 3

Cerimônias Scrum: Ritmo e Comunicação

Descubra as reuniões estruturadas que criam o ritmo do Scrum, promovem transparência e garantem inspeção e adaptação contínuas.

Cerimônias Scrum: Quais São e Por Que Importam?

Sprint Planning

Duração: 8h (sprint de 1 mês)

Define o que será entregue e como o trabalho será realizado na sprint.

Daily Scrum

Duração: 15 minutos

Sincronização diária para inspecionar progresso rumo à meta da sprint.

Sprint Review

Duração: 4h (sprint de 1 mês)

Inspeção do incremento e adaptação do Product Backlog se necessário.

Sprint Retrospective

Duração: 3h (sprint de 1 mês)

Oportunidade para o time inspecionar a si mesmo e criar plano de melhorias.

Eventos *timeboxed* criam regularidade e minimizam necessidade de reuniões não definidas no Scrum.



Sprint Planning: Definindo o Que e Como

Parte 1: O Que Fazer?

- Time discute itens prioritários do Product Backlog
- Product Owner esclarece objetivos e critérios de aceitação
- Time avalia capacidade e seleciona itens
- Define-se a **Meta da Sprint**

Parte 2: Como Fazer?

- Time decompõe itens selecionados em tarefas
- Cria plano técnico de implementação
- Identifica dependências e riscos
- Produz o Sprint Backlog inicial

📄 **Exemplo:** Equipe decide entregar "Tela de login" e "Recuperação de senha" na sprint de 2 semanas, criando 18 tarefas técnicas específicas.

Daily Scrum: Sincronização Diária



Estrutura Clássica (3 Perguntas)

1. **O que fiz ontem** que ajudou o time a atingir a meta da sprint?
2. **O que farei hoje** para ajudar o time a atingir a meta da sprint?
3. **Vejo algum impedimento** que impeça a mim ou ao time de atingir a meta?

Características

- Mesmo horário e local todos os dias
- Máximo 15 minutos (timebox rígido)
- Foco em coordenação, não em relatório de status

Exemplo: Desenvolvedor relata bloqueio com API externa indisponível; Scrum Master age imediatamente para resolver.

Sprint Review: Apresentação do Incremento

Demonstração ao Vivo

Time apresenta funcionalidades completadas em ambiente real, mostrando valor entregue de forma tangível.

Coleta de Feedback

Stakeholders avaliam incremento e fornecem insights valiosos sobre direção futura do produto.

Revisão do Product Backlog

Discussão sobre próximos passos, ajustes de prioridades e novos itens baseados no aprendizado.

Projeção de Progresso

Análise de velocidade e capacidade para estimar cronograma de entregas futuras.

Exemplo real: Product Owner recebe sugestão para simplificar fluxo de cadastro após ver protótipo; item é ajustado no backlog imediatamente.

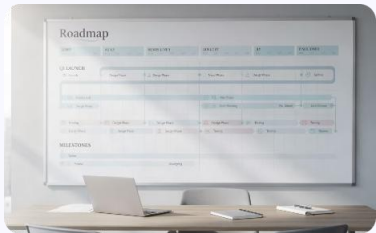


CAPÍTULO 4

Estimativa de Esforço com Planning Poker

Aprenda a técnica colaborativa mais eficaz para estimar esforço, baseada em consenso do time e números da sequência Fibonacci.

Por que Estimar Esforço?



Planejamento Realista

Estimativas permitem prever quantos itens cabem na sprint e criar roadmaps confiáveis para stakeholders.



Priorização Inteligente

Comparar esforço versus valor ajuda Product Owner a tomar decisões de priorização mais informadas.



Redução de Surpresas

Discussão durante estimativa revela riscos, dependências e complexidades ocultas antecipadamente.



Alinhamento do Time

Processo de estimativa garante que todos compreendam os requisitos da mesma forma.

O que é Planning Poker?



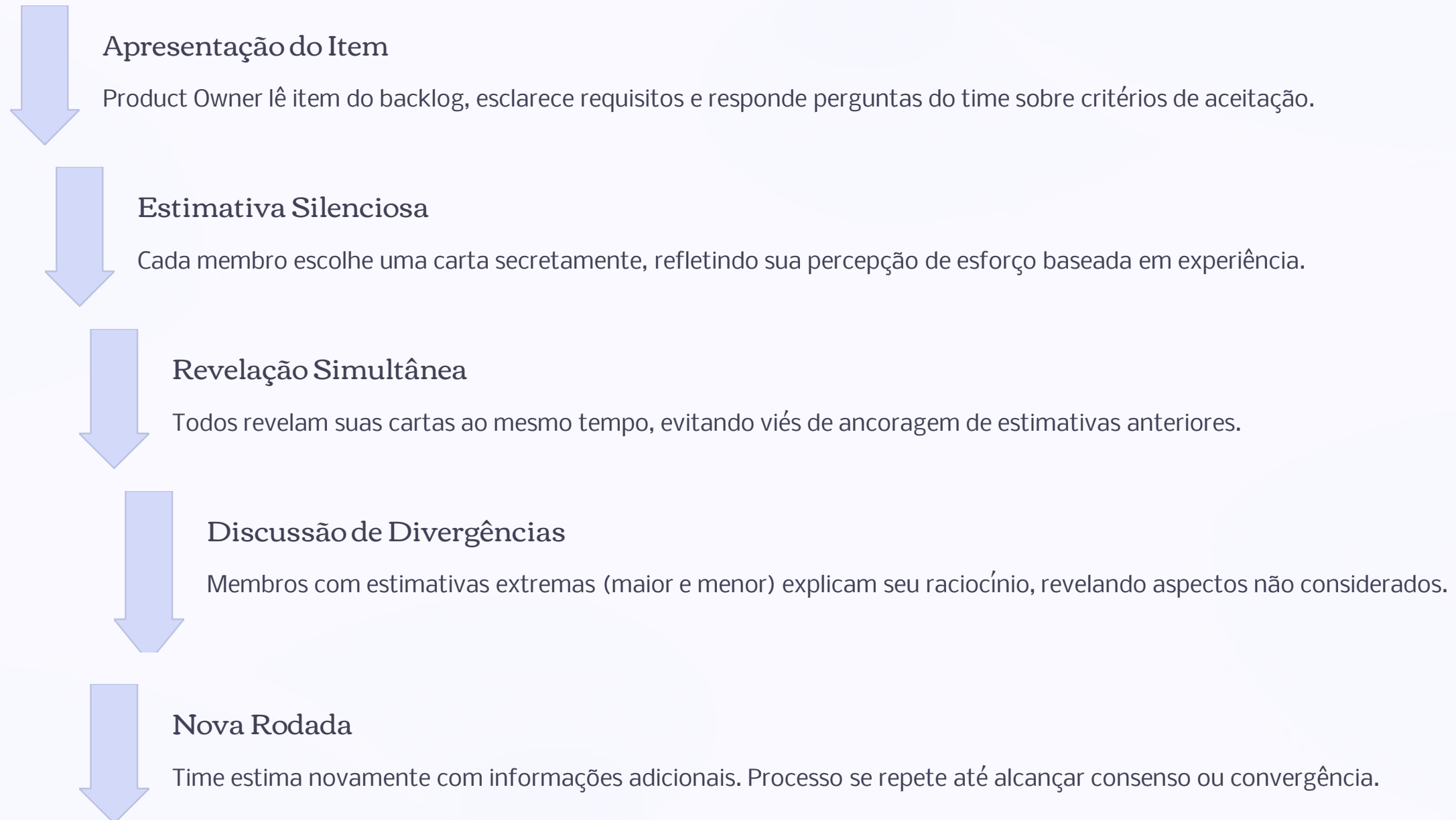
Planning Poker é uma técnica de **estimativa colaborativa baseada em consenso**, onde cada membro do time usa cartas numeradas para estimar o esforço relativo de itens do backlog.

Elementos-Chave

- **Sequência Fibonacci:** 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 100, ?, ☕
- **Estimativa relativa:** comparação entre itens, não tempo absoluto
- **Sabedoria coletiva:** aproveita experiência de todo o time
- **Discussão estruturada:** conversa focada em diferenças

Os números crescem porque incerteza aumenta com complexidade.

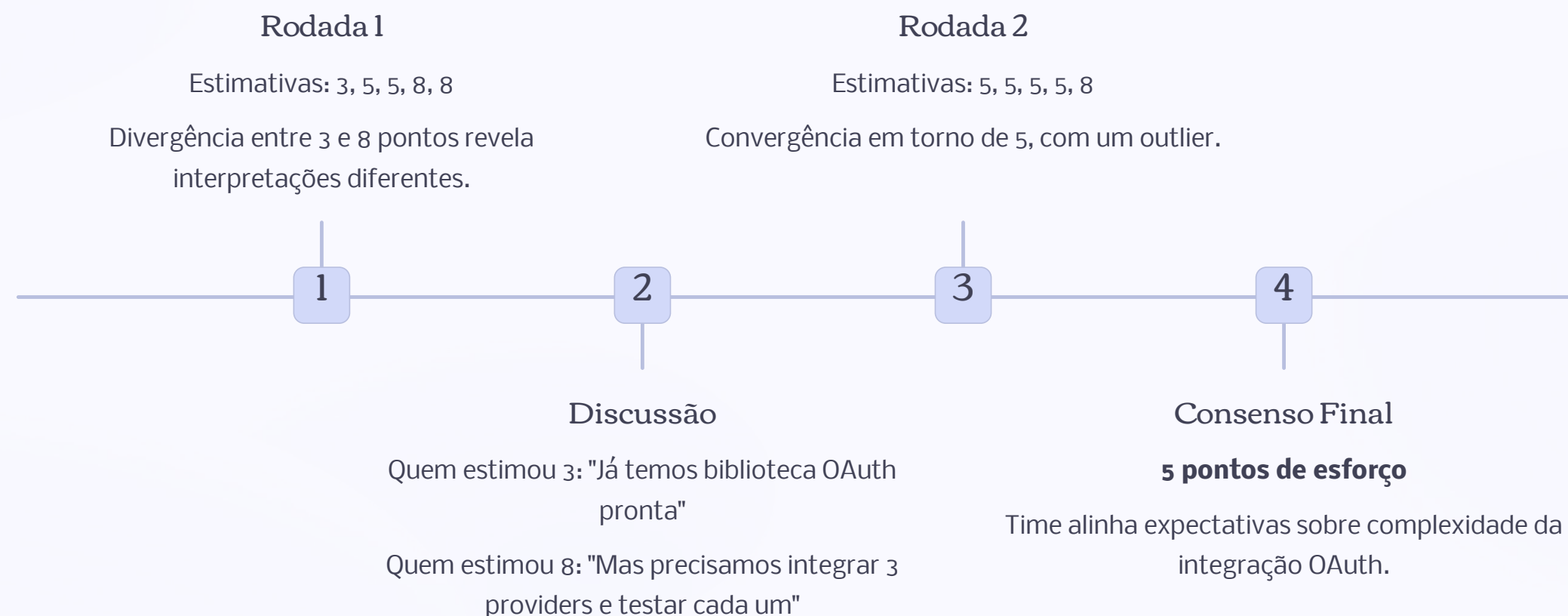
Como Funciona o Planning Poker?





Exemplo Prático de Estimativa com Planning Poker

Item do Backlog: "Implementar tela de login social"



Vantagens do Planning Poker

Evita Viés de Ancoragem

Revelação simultânea impede que primeira estimativa influencie demais, garantindo independência de pensamento.

Promove Debate Saudável

Divergências forçam discussão que revela riscos, suposições e complexidades escondidas no requisito.

Aproveita Inteligência Coletiva

Diferentes perspectivas (frontend, backend, QA) criam estimativa mais precisa que qualquer visão individual.

Melhora Precisão ao Longo do Tempo

Time calibra suas estimativas baseado em velocidade histórica, refinando acurácia sprint após sprint.

Engaja Todo o Time

Todos participam ativamente, criando senso de propriedade compartilhada sobre os compromissos da sprint.

Dicas para Estudo



Seja “CURIOSO”:

Procure revisar o que foi estudado.
Pesquise as referências bibliográficas.



Seja “ANTENADO”:

Leia a próxima aula.



Seja “COLABORATIVO”:

Traga assuntos relevantes para a sala de aula.
Participe da aula.
Proponha discussões relevantes sobre o conteúdo.



Prof. Me. Wilson Lourenço

